Приложение № 1
к извещению об открытом конкурсе
в электронной форме № 024/2026

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научный центр экспертизы средств медицинского применения»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (Описание объекта закупки)
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОИСКА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ФГБУ «НЦЭСМП» МИНЗДРАВА РОССИИ

Условные обозначения и сокращения, принятые в тексте

БЯМ	-	Большая языковая модель
ГОСТ	-	Государственный стандарт
ЕСПД	-	Единая система программной документации
Минздрав России	-	Министерство здравоохранения Российской Федерации
НЦЭСМП	-	Научный центр экспертизы средств медицинского применения
ПО	-	Программное обеспечение
ПУР	-	План управления рисками
СЗИ	-	Средства защиты информации
ТЗ	-	Техническое задание
ФГБУ	-	Федеральное государственное бюджетное учреждение
AES-256	-	Advanced Encryption Standard, стандарт шифрования с 256-битным ключом
API	-	Application Programming Interface, интерфейс прикладного программирования
DDoS	-	Distributed Denial of Service, распределенная атака типа «отказ в обслуживании»
DOCX	-	Расширение файла Microsoft Word
ICH	-	International Council for Harmonisation, Международный совет по гармонизации)
JPEG	-	Joint Photographic Experts Group, растровый формат компьютерной графики
LLM	-	Large Language Model, большая языковая модель
MFA	-	Multi-Factor Authentication, многофакторная аутентификация
OCR	-	Optical Character Recognition, оптическое распознавание текста
PDF	-	Portable Document Format, формат документов
PII	-	Personally Identifiable Information, личная идентифицируемая информация
PNG	-	Portable Network Graphics, растровый формат компьютерной графики
RAG	-	Retrieval-Augmented Generation, технология дополненного запроса
RBAC	-	Role-Based Access Control, ролевая модель доступа
SIEM	-	Security Information and Event Management, управление информацией и событиями безопасности
SSO	-	Single Sign-On, единый вход
TLS	-	Transport Layer Security, протокол защиты транспортного уровня
VPN	-	Virtual Private Network, виртуальная частная сеть
WAF	-	Web Application Firewall, брандмауэр веб-приложений

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное наименование и условное обозначение разрабатываемой информационной системы

Информационная система «Фармадок» для поиска и интеллектуальной обработки фармацевтической информации ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России (далее – информационная система, ИС «Фармадок»).

1.2. Организация заказчика

Заказчиком работы является Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России), именуемое в дальнейшем «Заказчик».

1.3. Плановые сроки начала и окончания работ по разработке информационной системы

Срок начала и окончания работ определяется Приложением №1 настоящего ТЗ. Требования к продолжительности стадий и этапов работ определены в Приложении № 1 текущего документа.

Результаты работ предъявляются Заказчику в соответствии с характеристиками, указанным в приложении № 1 настоящего документа.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦОННОЙ СИСТЕМЫ

2.1. Назначение

Разрабатываемая ИС «Фармадок» предназначена для автоматизированного поиска, обработки (включая перевод с иностранных языков) и анализа (в том числе формального соответствия) документов в области фармации с использованием технологий искусственного интеллекта на основе больших языковых моделей (БЯМ) при строгом соблюдении требований к безопасности и конфиденциальности в ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России, а также в фармацевтических компаниях и иных регуляторных органах и организациях, занимающихся оценкой соответствия и контролем качества лекарственных средств.

2.2. Цели создания

Создание ИС «Фармадок» направлено на достижение следующих целей:

1) Автоматизация анализа общих характеристик лекарственных препаратов, листков-вкладышей, инструкций по медицинскому применению (далее - инструкций

к лекарственным препаратам), нормативных документов по качеству, ПУР, изображений маркировки упаковочных материалов и иных документов, в том числе, включая, но не ограничиваясь данными из состава регистрационных досье лекарственных препаратов на соответствие документам оригинальных и референтных лекарственных препаратов и регуляторным требованиям с формированием отчетов, указывающих на соответствия или не соответствия документов регуляторным стандартам и требованиям законодательства с указанием конкретных разделов документов, которые требуют доработки или исправлений.

Критерий достижения – сокращение времени на анализ одного документа не менее чем на 50% по сравнению с ручным методом.

2) Повышение качества составления и правильности оформления инструкций и иных документов согласно требований действующего законодательства, норм правописания с выводом рекомендаций по внесению изменений в документацию.

Критерий достижения – экспертная оценка на основе не менее 30 тестовых документов, сгенерированных системой и проверенных вручную экспертами.

3) Автоматизация и повышение оперативности поиска релевантной информации на разрешенных веб-сайтах.

Критерий достижения - среднее время от момента отправки запроса до получения качественных результатов не превышает 20 секунд.

4) Обеспечение целостности, доступности и конфиденциальности безопасности и конфиденциальности при интеллектуальной обработке обрабатываемых данных.

Критерий достижения - отсутствие инцидентов безопасности, связанных с утечкой данных или несанкционированным доступом за период тестовой эксплуатации системы в течение не менее двух недель.

5) Обеспечение устойчивости системы при увеличении количества пользователей.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

3.1 Краткие сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации является Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России). Основные функции центра включают:

- проведение экспертизы качества, безопасности и эффективности лекарственных средств; этической экспертизы возможности проведения клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения, экспертизы документов, представленных для определения

возможности рассматривать лекарственный препарат для медицинского применения в качестве орфанного лекарственного препарата;

- разработку стандартов, фармакопейных образцов, методик оценки лекарственных средств; разработку и утверждение общих фармакопейных статей, издание государственной фармакопеи, создание и ведение реестра фармакопейных стандартных образцов

- содействие коммерциализации разработок средств медицинского применения, включая лекарственные препараты:

Сетевая инфраструктура организации включает в себя рабочие станции, серверы, средства защиты информации (СЗИ), веб-приложение firewall (WAF) и VPN-подключения через технологию WireGuard (Приложение №2 к настоящему ТЗ).

3.2 Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды

Разрабатываемая информационная система предназначена для эксплуатации в условиях, обусловленных спецификой деятельности ФГБУ «НЦЭСМП» как федерального учреждения, работающего с конфиденциальной информацией и интегрированного в государственные структуры. Основные особенности эксплуатации включают:

Деятельность центра регулируется законодательством РФ, включая Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», Решение Совета ЕЭК от 03.11.2016 № 78 «О правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения» и иными нормативными правовыми актами, а также актами права Евразийского экономического союза, определяющими в том числе состав конфиденциальной информации о лекарственных средствах. Программное обеспечение должно соответствовать этим требованиям, а также стандартам информационной безопасности, установленным Минздравом России для обработки конфиденциальной информации, включая данные об экспертизах и персональные данные.

Разрабатываемая информационная система предназначена для функционирования в доменной сети учреждения, обеспечивая совместимость с существующей ИТ-инфраструктурой и системами управления доступом.

Учитывая обработку конфиденциальных данных, информационная система подвержена рискам атак на веб-приложения, перехвата данных и несанкционированного доступа. Защита должна быть обеспечена через использование WAF, СЗИ, протоколирование и аудит событий, ролевой модели доступа и регулярного обновления программного обеспечения информационной системы.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

4.1. Требования к системе в целом

4.1.1. Требования к структуре и функционированию системы

Основными принципами построения ИС «Фармадок» должны являться открытость и модульность. Примерная архитектура ИС «Фармадок» представлена в Приложении №3 к настоящему ТЗ и должна быть уточнена на этапе Технического проектирования. Основными структурными элементами разрабатываемой системы являются:

4.1.1.1 Пользовательский интерфейс

Пользователи взаимодействуют с системой через веб-интерфейс с рабочих станций в доменной сети предприятия.

4.1.1.2. API Gateway

Основной точкой входа для всех пользователей является API Gateway (Kong или аналог). API Gateway обрабатывает запросы, выполняет аутентификацию, проверяет права доступа на основе ролевой модели (RBAC), реализует ограничение частоты запросов (например, не более 100 запросов в минуту на пользователя) и защищает от DDoS-атак с помощью WAF. Все запросы логируются для аудита с сохранением метаданных (IP, пользователь, время, тип запроса).

4.1.1.3. Сервис аутентификации

Разрабатываемая ИС «Фармадок» должна обеспечивать возможность интеграции с системой идентификации и аутентификации пользователей на основе открытого программного обеспечения Keykloack, применяемой на объекте автоматизации.

Ролевая модель должна быть разработана в ходе технического проектирования системы.

4.1.1.4. Модуль RAG

Модуль RAG является главным элементом системы, отвечающим за семантический поиск данных в локальном хранилище. Модуль RAG состоит из двух основных компонентов:

Retriever (компонент извлечения информации по запросу): извлекает данные из векторной базы данных (Redis, Pinecone или аналог) на основе семантической близости с учетом прав доступа, определенных в метаданных документов (уровень конфиденциальности, RBAC-политики). При попытке доступа к данным без соответствующих прав Retriever возвращает ошибку, которая логируется для аудита.

Generator (компонент генерации ответов): представляет собой большую языковую модель, которая получает данные от Retriever (внутренние документы) и агентов (внешние данные) для генерации ответа. В целях обеспечения конфиденциальности обрабатываемых данных в качестве БЯМ генератора может использоваться локальная модель, запущенная на сервере организации, или БЯМ, развернутая в доверенном облачном сервисе.

4.1.1.5. Векторная база данных

Векторная база данных (Redis или аналог) хранит векторные вложения (эмбеддинги) документов, созданные с использованием специализированных моделей вложений (OpenAI Embeddings или аналог). Векторная база данных хранит векторные эмбеддинги документов, зашифрованные с использованием AES-256 или алгоритмов, соответствующих ГОСТ Р 34.12-2015 (в зависимости от требований Заказчика). Передача данных осуществляется по протоколу TLS версии 1.3. Ключи шифрования хранятся в защищенном хранилище (например, HashiCorp Vault) с автоматической ротацией каждые 90 дней.

Чувствительные данные перед индексацией в векторную базу данных

удаляются или маскируются (с помощью пакета Presidio или аналогов).

Все запросы к базе логируются. Для обеспечения целостности и доступности данных применяется регулярное резервное копирование с шифрованием резервных копий и хранением в отдельной изолированной среде.

Векторная база данных должна обеспечивать логическое раздельное хранение для документов трех типов:

1) регламентирующих документов (описывающих правила, стандарты и требования к оформлению инструкций и других оцениваемых документов);

2) рабочих документов (например, инструкций, нормативных документов по качеству, ПУР, изображений маркировки лекарственных препаратов и иных);

3) результатов внешнего поиска (документов с разрешенных сайтов в сети Интернет, не относящихся к регламентирующим и рабочим документам). Результаты внешнего поиска кэшируются и сохраняются в векторной базе для ускорения повторных запросов. Кэшированные данные имеют ограниченный срок хранения (например, 24 часа).

Логическое разделение может быть реализовано на уровне метаданных, категорий и/или отдельных пространств хранения (namespaces), с возможностью фильтрации и управления доступом к каждому типу данных по отдельности.

4.1.1.6. Модуль агентов

Под агентами в рамках настоящего ТЗ понимаются автономные процессы, реализованные на основе фреймворков LangChain, AutoGen или аналогах, которые обрабатывают специфические сценарии работы с документами, например, поиск в сети Интернет, заполнение документов по шаблону или сравнение различных документов. Агенты способны самостоятельно генерировать код и запускать его. Агенты запускаются в изолированных контейнерах (Docker) с ограниченным доступом к сети (белый список доменов), файловой системе и ресурсам.

Программное обеспечение должно предусматривать штатный механизм расширения функциональности за счёт подключения новых плагинов-агентов, реализованный по принципу модульности и обеспечивающий интеграцию без необходимости глубокой модификации основной системы

4.1.2. Требования к масштабируемости и производительности

ИС «Фармадок» должна обеспечивать работу не менее 100 одновременно подключенных пользователей. Система должна поддерживать обработку не менее 100 запросов в минуту без потери функциональности.

4.1.3. Требования к надежности

Надежность разрабатываемой информационной системы должна обеспечиваться за счёт отказоустойчивости и резервирования технических средств, применении соответствующих способов сохранения и восстановления информации при сбоях, отказах и авариях, программного контроля входных данных.

Система должна обеспечивать регулярное резервное копирование данных с шифрованием резервных копий. При сбое система должна восстанавливаться из резервной копии не более чем за 4 часа без потери данных.

Время восстановления программных средств при сбое должно составлять не более 4 часов.

Должна быть обеспечена надежность исполнения и масштабируемость. В пределах показателей назначения ИС «Фармадок» при росте нагрузки вследствие увеличения количества пользователей в пределах показателей назначения ИС «Фармадок».

Программное обеспечение должно обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных. В указанных случаях пользователю должны выдаваться соответствующие сообщения об ошибке, после чего информационная система должна возвращаться в исходное состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде, группе команд или некорректному вводу данных.

4.1.4. Требования к эргономике и технической эстетике

Взаимодействие пользователей с ИС «Фармадок» должно осуществляться посредством визуального графического интерфейса.

Ввод-вывод данных, прием управляющих команд и отображение результатов их исполнения должны выполняться в интерактивном режиме. Интерфейс должен соответствовать современным эргономическим требованиям и обеспечивать удобный доступ к основным функциям и операциям системы. Интерфейс пользователей должен быть понятным и удобным, не должен быть перегружен графическими элементами. Навигационные элементы должны быть выполнены в удобной для пользователя форме.

Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование манипулятора типа «мышь», управление системой должно осуществляться с помощью набора экранных меню, кнопок, значков и т.п. элементов. Клавиатурный режим ввода должен использоваться главным образом при заполнении и/или редактировании текстовых и числовых полей экранных форм.

Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю (кроме системных сообщений), должны быть выполнены на русском языке.

Экранные формы должны проектироваться с учетом требований унификации:

все экранные формы пользовательского интерфейса должны быть выполнены в едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных элементов управления и навигации;

для обозначения сходных операций должны использоваться сходные графические значки, кнопки и другие управляющие (навигационные) элементы. Термины, используемые для обозначения типовых операций (добавление информационной сущности, редактирование поля данных и т.п.), а также

последовательности действий пользователя при их выполнении, должны быть унифицированы.

4.1.5. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Разрабатываемая информационная система должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, включая Федеральный закон № 152 «О персональных данных». Кроме того, система должна учитывать рекомендации Роскомнадзора по обработке персональных данных и обеспечивать возможность проведения аудита на соответствие международным стандартам, таким как ISO/IEC 27001, при необходимости.

Система не должна передавать обрабатываемые данные, включая запросы пользователей и результаты их обработки, третьим лицам без явного согласия авторизованного пользователя с соответствующими правами.

Доступ к данным и сервисам должен быть ограничен авторизованными пользователями с использованием ролевой модели доступа RBAC и MFA.

Для защиты передачи данных между пользователями и компонентами системы, а также внутри самой системы, должен использоваться протокол TLS версии 1.3 или выше с применением стойких шифров. Все данные, хранящиеся на сервере, должны быть зашифрованы с использованием алгоритмов, соответствующих стандартам ГОСТ Р 34.11-2012 и ГОСТ Р 34.12-2015.

Агенты ИИ должны функционировать в изолированной среде («песочнице»), реализованной с использованием технологий контейнеризации, таких как Docker. Изолированная среда обязана ограничивать доступ программного обеспечения к внешним сетям и ресурсам, за исключением строго необходимых соединений, определенных в конфигурации системы. Доступ к модели БЯМ должен осуществляться исключительно через авторизованные API, настроенные на возврат минимально необходимой информации, исключающей раскрытие исходных данных документа.

Критическая информация, содержащаяся в загружаемых документах, должна подвергаться автоматической анонимизации перед передачей в модель БЯМ. Для этого в системе должен быть реализован промежуточный программный агент (middleware), выполняющий проверку и очистку данных от персональных идентификаторов в соответствии с требованиями конфиденциальности.

Журналы событий, фиксирующие все действия пользователей и системы, включая загрузку документов, запросы к БЯМ и результаты обработки, должны храниться в едином защищенном пространстве.

ИС «Фармадок» должна поддерживать интеграцию с корпоративными системами управления событиями информационной безопасности (SIEM) для передачи логов в реальном времени.

4.1.6. Требования к патентной чистоте

Все проектные и технические решения Системы должны отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в частности применения части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Система должна быть свободна от возможности предъявления любых прав и притязаний третьих лиц, основанных на промышленной, интеллектуальной или другой собственности.

Реализация технических, программных, организационных и иных решений при разработке Системы не должна приводить к нарушению авторских и смежных прав третьих лиц.

Вопросы правообладания информацией (информационными ресурсами), формируемыми в связи с использованием Системы, должны находиться в полной компетенции Заказчика и регулироваться действующими нормативными положениями.

Исключительное право на результаты выполненных в соответствии настоящим Техническим заданием работ принадлежит Заказчику.

4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым ИС «Фармадок»

Раздел описывает функциональные требования к ИС «Фармадок», разделенные на две очереди реализации в соответствии с этапами разработки, указанными в Приложении № 1 настоящего Технического задания.

4.2.1. Функции, выполняемые в рамках 1-й очереди

Функции 1-й очереди направлены на автоматизацию ключевых процессов анализа и обработки фармацевтической информации, обеспечивая базовую функциональность системы для ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России. Реализация данных функций должна быть завершена в соответствии со сроками, определенными в Приложении № 1 настоящего Технического задания.

4.2.1.1. Пользовательский Web-интерфейс

Взаимодействие пользователей с системой обеспечивается через веб-интерфейс, доступный с рабочих станций в доменной сети объекта автоматизации. Интерфейс поддерживает загрузку документов, настройку параметров анализа, сравнения и семантического поиска, просмотр и сохранение (выгрузку) результатов.

4.2.1.2. Семантический поиск с использованием модуля RAG

Система должна поддерживать семантический поиск информации в локальном хранилище (векторной базе данных, например, Redis или Pinecone) с применением технологии дополненного запроса (Retrieval-Augmented Generation, RAG). Компонент Retriever извлекает релевантные данные на основе семантической близости; компонент Generator (большая языковая модель, БЯМ) формирует ответ, комбинируя извлеченные данные. Функция поддерживает обработку внутренних документов и кэшированных результатов внешнего поиска.

4.2.1.3. Формирование векторной базы данных (локального хранилища)

Для пользователей, обладающих соответствующими полномочиями, должна быть обеспечена возможность добавления документов в локальное хранилище, а также исключение таких документов при необходимости.

Должна быть обеспечена возможность получения сведений из системы нормативно-справочной информации, применяемой Заказчиком. Технология получения сведений определяется на стадии технического проектирования.

4.2.1.4. Интеграция с векторной базой данных

Система обеспечивает хранение векторных эмбеддингов документов в векторной базе данных (Redis или аналог) и обеспечение семантического поиска с учетом прав доступа (RBAC). Эмбеддинги создаются с использованием моделей, таких как OpenAI Embeddings, и шифруются по AES-256 или ГОСТ Р 34.12-2015. Модуль RAG использует базу для извлечения данных (Retriever) и генерации ответов (Generator).

4.2.1.5. Анализ инструкций лекарственных препаратов и иных документов на соответствие регуляторным требованиям на основе агента ИИ

Функция реализуется на основе агента ИИ, который посредством обращений к большой языковой модели и локальному хранилищу выполняет автоматизированный анализ инструкций к лекарственным препаратам и иных документов на соответствие референтным данным и регуляторным стандартам и рекомендациям (включая требования Минздрава России, решения коллегии или совета Евразийской экономической комиссии и международные стандарты, такие как ICH). Функция включает проверку структуры документа, содержания (например, разделов по показаниям, противопоказаниям, дозировке), формального соответствия и правильности форматирования. В результате проведенного анализа формируются отчеты согласно п. 4.2.1.8.

4.2.1.6. Сравнение документов на основе агента ИИ

Функция реализуется на основе агента ИИ, который посредством обращений к большой языковой модели выполняет семантическое сравнение и сравнение формального соответствия двух или более документов (например, инструкций к лекарственным препаратам и иных документов) для выявления различий в их структуре и содержании.

4.2.1.7. Создание разметки документов

При реализации функций, описанных в пп. 4.2.1.4 и 4.2.1.5 должен учитываться размер обрабатываемых документов и размер контекстного окна применяемой БЯМ. В случае, если документы не могут быть загружены в БЯМ целиком, они должны разбиваться на логические блоки для анализа и сравнения по

частям.

В системе должен быть реализован автоматический парсер, обеспечивающий разделение документов на логические блоки и их сопоставление в штатном режиме.

В случае, если автоматическая разметка (парсинг) оказалась некорректной или недостаточной, у пользователя должна быть возможность добавления и редактирования разметки документов в ручном режиме.

Интерфейс редактирования должен обеспечивать визуальное выделение структурных блоков документа (заголовки, разделы, таблицы и т.д.) и сохранять изменения в формате, пригодном для дальнейшей обработки модулем ИИ.

4.2.1.8. Генерация отчетных документов на основе типовых шаблонов

Система должна сохранять результаты семантического анализа и анализа формального соответствия информации (замечания и рекомендации по итогам анализа и сравнения документов агентами ИИ) в виде документа в формате *.doc(x) на основе шаблона (DOCX). Шаблоны предоставляются Заказчиком или разрабатываются Подрядчиком на этапе технического проектирования по согласованию с Заказчиком. Администратор системы должен иметь возможность вносить изменения в шаблоны и создавать новые, а пользователи системы должны иметь возможность выбирать шаблон для вывода итогового документа.

4.2.2. Функции, выполняемые в рамках 2-й очереди

Функции 2-й очереди расширяют возможности системы, добавляя поддержку перевода, оптического распознавания текста (OCR) и поиска по патентным и иным российским и международным базам. Реализация данных функций должна быть завершена в соответствии с этапом рабочего проектирования 2-й очереди согласно Приложению № 1 настоящего документа.

4.2.2.1. Безопасный поиск в интернете

Функция реализуется на основе агента ИИ, интегрированного с модулем RAG, который выполняет поиск релевантной фармацевтической информации на разрешенных веб-сайтах (список хранится в конфигурации системы и может быть изменен администратором).

Результаты поиска должны кэшироваться в векторной базе данных и становятся доступными для семантического и формального поиска.

Запросы должны проверяться на наличие конфиденциальной информации: запросы, содержащие конфиденциальные сведения, должны обрабатываться только с использованием сведений, хранящихся во внутренних хранилищах Заказчика без выполнения поиска на внешних сайтах.

На этапе разработки второй очереди ИС «Фармадок» модуль безопасного поиска в интернете должен иметь возможность проводить:

а) поиск информации по патентным и иным российским и международным

базам из заданного перечня через API или веб-скрейпинг. Результаты поиска кэшируются в векторной базе данных и доступны для семантического поиска;

б) поиск на ресурсах из установленного перечня в открытых, включая международные на иностранных (английском) языках, источниках в сети интернет, включая, но не ограничиваясь:

- https://www.ema.europa.eu/en/homepage (ЕС);
- https://www.fda.gov/ (США);
- https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health-and-social-care (Великобритания);
- https://www.tga.gov.au/ (Австралия);
- https://www.pmda.go.jp/ (Япония);
- https://www.has-sante.fr/jcms/ (Франция);
- https://english.nmpa.gov.cn/index.html (Китай);
- планов управления рисками оригинальных лекарственных препаратов (одного и того же международного непатентованного наименования) и информации о безопасности оригинальных лекарственных препаратов от даты первой регистрации до даты выполнения поиска.

Визуализированное выделение в переводе на русский язык проблем безопасности (важные идентифицированные риски, важные потенциальные риски и отсутствующая информация), включая, но не ограничиваясь статусом подлежащего дополнительному мониторингу, дополнительными мероприятиями по фармаконадзору, сведениями о возможных рисках и дополнительных мерах минимизации рисков, а также о негативных последствиях медицинского применения таких как побочные действия, нежелательные реакции, особенности взаимодействия с другими лекарственными препаратами и иные факты и обстоятельства, представляющие угрозу жизни или здоровью человека, влияющие на изменение соотношения пользы к возможному риску применения лекарственных препаратов.

4.2.2.2. Перевод документов с иностранных языков

Система должна обеспечивать возможность автоматизированного перевода фармацевтических документов с иностранных языков на русский язык с использованием локальной или доверенной облачной БЯМ, интегрированной с модулем RAG для контекстной обработки. Перевод должен учитывать общепринятую фармацевтическую терминологию, включая фармакопейную, и регуляторные требования. Перечень поддерживаемых языков утверждается совместным решением Заказчика и Подрядчика на этапе технического проектирования. Результат перевода представляется в формате DOCX с сохранением структуры исходного документа.

4.2.2.3. Оптическое распознавание текста (OCR)

Система должна обеспечивать возможность распознавания отсканированных документов на различных языках, представленных в форматах PDF, JPEG, PNG для

последующей семантической обработки (анализ, перевод, сравнение, семантический поиск). Распознанный текст индексируется в векторной базе данных для использования модулем RAG. Перечень поддерживаемых языков определяется совместным решением Заказчика и Подрядчика до завершения работ 1-й очереди разработки ИС «Фармадок».

4.2.2.4. Добавление дополнительных агентов ИИ через штатный интерфейс

Система должна предоставлять штатный интерфейс для администраторов с соответствующими правами доступа, позволяющий добавлять новые агенты ИИ в качестве подключаемых модулей.

Новые агенты реализуются как плагины на основе фреймворков LangChain, AutoGen или аналогов, и интегрируются без необходимости модификации основной системы.

Каждый агент должен запускаться в изолированном контейнере (Docker) с ограниченным доступом к сети (белый список доменов), файловой системе и ресурсам.

Интерфейс должен поддерживать загрузку кода агента и настройку параметров (например, доступ к API, лимиты ресурсов) и проверку безопасности (сканирование на вредоносный код с использованием инструментов, таких как ClamAV).

4.3. Требования к видам обеспечения

4.3.1. Требования к математическому обеспечению

Математическое обеспечение разрабатывается на основе прикладных методов информатики, методов машинного обучения, автоматической классификации - распознавания образов, автоматической кластеризации - выявления групп; математической статистики, математической оптимизации, методов и моделей глубокого обучения.

В качестве методологической основы ИС «Фармадок» используются современные технологии искусственного интеллекта, в первую очередь большие языковые модели и технология генерации с дополненной выборкой (RAG).

4.3.2. Требования к ИС «Фармадок»

ИС «Фармадок» должна функционировать на следующих программных платформах, предоставляемых Заказчиком:

- ОС Windows версии 10;
- ОС Ubuntu версии не ниже 24.04.

4.3.3. Требования к техническому обеспечению

Технические средства и каналы связи, необходимые для развертывания разрабатываемой ИС «Фармадок», обеспечиваются Заказчиком.

В ходе 1 этапа технического проектирования Подрядчик должен уточнить требования к параметрам технических средств, необходимых для работы ИС «Фармадок», включая технические средства рабочих станций, серверов, телекоммуникационного оборудования, исходя из заданных в настоящем ТЗ параметров производительности, доступности и информационной безопасности.

4.3.4. Требования к лингвистическому обеспечению

Все надписи управляющих элементов диалогов и экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю (кроме системных сообщений), должны быть на русском языке.

5. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

ИС «Фармадок» должно проходить следующие виды испытаний:

- приемочные испытания: состав работ, объём и методы приемочных испытаний определяются в документе «Программа и методика приемочных испытаний», утвержденном Заказчиком;
- опытная эксплуатация: состав работ, объем опытной эксплуатации определяются в документе «Программа опытной эксплуатации», утвержденном Заказчиком.

Приемочные испытания проводятся Подрядчиком при участии комиссии. Состав комиссии определяется Заказчиком, в него должны входить представители Заказчика и Подрядчика.

Взаимодействие между Заказчиком и Подрядчиком осуществляется через назначенных представителей сторон

На испытания представляется разработанная информационная система и документация, указанная в Приложении № 1 настоящего Технического задания.

5.1. Приемочные испытания

Приемочные испытания проводят с целью определения работоспособности ИС «Фармадок», соответствия его требованиям настоящего Технического задания и принятия решения о возможности его приемки в опытную эксплуатацию. Приемочные испытания проводятся путем выполнения тестов (контрольных примеров), которые должны обеспечить проверку выполнения требований к ИС «Фармадок», установленных в настоящем Техническом задании, с учетом результатов Технического проектирования, в соответствии с документом «Программа и методика испытаний».

Основанием для проведения приемочных испытаний является распорядительный документ о проведении приемочных испытаний системы, утверждаемый руководством Заказчика. Документом должны быть определены сроки и место проведения испытаний, используемые технические средства, состав

комиссии по проведению приемочных испытаний. Комиссию возглавляет представитель Заказчика.

Результаты приемочных испытаний оформляются Протоколом приемочных испытаний.

По итогам приемочных испытаний составляется Акт о готовности Программы к приемке в опытную эксплуатацию, который подписывается членами комиссии и утверждается руководством Заказчика.

5.2. Опытная эксплуатация

Опытная эксплуатация ИС «Фармадок» проводится с целью проверки правильности его функционирования при выполнении каждой функции и готовности персонала к работе в условиях промышленного функционирования системы.

Опытная эксплуатация должна проводиться на основании распорядительного документа о проведении опытной эксплуатации системы, утверждаемого руководством Заказчика.

Опытная эксплуатация ИС «Фармадок» должна проводиться на объектах Заказчика на условно реальных данных в соответствии с программой опытной эксплуатации.

Программа опытной эксплуатации формируется Подрядчиком и утверждается Заказчиком в виде приложения к распорядительному документу о проведении опытной эксплуатации. Она должна определять:

- условия и порядок проведения опытной эксплуатации;
- состав участников опытной эксплуатации;
- продолжительность опытной эксплуатации;
- состав и содержание работ;
- порядок устранения недостатков, выявленных в процессе опытной эксплуатации.

Во время опытной эксплуатации должен вестись рабочий журнал, сформированный Подрядчиком, в который участниками должны заноситься сведения о функционировании ИС «Фармадок», отказах, сбоях, аварийных ситуациях, обеспечении требований к защите информации.

По результатам опытной эксплуатации должно быть принято решение о готовности (или неготовности) ИС «Фармадок» к вводу в постоянную эксплуатацию. Решение должно оформляться Актом о завершении работ в режиме опытной эксплуатации.

Акт о завершении работ в режиме опытной эксплуатации подписывается уполномоченными представителями участников опытной эксплуатации, утверждается руководством Заказчика и представляется на приемочные испытания.

Выявленные в рамках опытной эксплуатации замечания и несоответствия должны быть устранены Подрядчиком до завершения опытной эксплуатации.

В процессе проведения опытной эксплуатации Подрядчик, взаимодействуя с Заказчиком, формирует отчет, содержащий описание выявленных и устраненных несоответствий, и актуализирует документацию рабочего проекта.

5.3. Повторные приемочные испытания

В случае выявления недостатков в процессе проведения опытной эксплуатации проводятся повторные приемочные испытания с целью определения соответствия ИС «Фармадок» требованиям данного ТЗ, анализа результатов опытной эксплуатации, проверки устранения выявленных недостатков и решения вопроса о возможности приемки ИС «Фармадок» в постоянную эксплуатацию.

Основанием для проведения приемочных испытаний является Акт о завершении работ в режиме опытной эксплуатации и распорядительный документ о проведении повторных приемочных испытаний, утверждаемый руководством Заказчика. Документом должны быть определены сроки и место проведения испытаний, используемые технические средства, состав комиссии по проведению приемочных испытаний. Комиссию возглавляет представитель Заказчика.

Результаты повторных приемочных испытаний оформляются Протоколом испытаний. По итогам приемочных испытаний комиссия принимает решение о возможности приемки ИС «Фармадок» в постоянную эксплуатацию на объектах Заказчика. Решение комиссии оформляется Актом о готовности ИС «Фармадок» к приемке в постоянную эксплуатацию. Акт подписывается членами комиссии и утверждается Заказчиком. Подрядчик передает Заказчику обновленный исходный код информационной системы, дистрибутив информационной системы и иные документы, содержание которых изменилось в связи с проведенными Подрядчиком доработками.

После завершения приемочных испытаний Подрядчик предоставляет Заказчику документацию согласно Приложению №1 к Техническому заданию.

6. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ

В процессе подготовки ИС «Фармадок» к вводу в действие необходимо:

- на основании подготовленных Подрядчиком рекомендаций по необходимому оборудованию Заказчику приобрести, в Подрядчику установить и запустить в эксплуатацию необходимые технические средства;
- Подрядчику установить и настроить системное ИС, предоставленное Заказчиком (операционные системы, средства администрирования

и удаленного управления серверами и рабочими станциями, инструменты резервного копирования и восстановления данных, серверные приложения и инструменты управления инфраструктурой - СУБД, сервисы виртуализации);

- Подрядчику установить и настроить разработанную ИС «Фармадок»

- Подрядчику провести начальное обучение пользователей работе с ИС «Фармадок»;

- Подрядчику обеспечить начальное наполнение векторной БД ИС «Фармадок» документацией, предоставленной Заказчиком.

Все разработанные Подрядчиком исходные тексты информационной системы должны загружаться в систему управления конфигурациями Заказчика, собираться, автоматически развертываться и корректно функционировать в указанном Заказчиком контуре (тестовом и/или продуктивном).

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

Срок выполнения работ: с 02.02.2026 по 12.05.2027 включительно года включительно по этапам, в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию.

Работы выполняются Подрядчиком во взаимодействии с Заказчиком.

Место выполнения работ:

- на площадках Заказчика по адресам:

1) г. Москва, Петровский бульвар, д. 8, стр. 2 и стр. 3;

3) г. Москва, Волоколамский 1-й пр-д, д. 10 и д. 10 стр. 4;

4) г. Москва, Щукинская ул., д. 6, корп. 1.

- по месту нахождения Подрядчика.

Оперативное взаимодействие Заказчика и Подрядчика осуществляется по телефону либо электронной почте путем проведения рабочих совещаний в том числе с использованием средств видеоконференцсвязи, официальной переписки.

Рабочие совещания проводятся по мере необходимости для оперативного обсуждения вопросов. Организацию совещаний осуществляет Заказчик. Подготовку материалов к совещаниям осуществляет Подрядчик.

Подрядчик в течении одного рабочего дня с момента подписания контракта предоставляет Заказчику номер телефона и адрес электронной почты для оперативной связи.

В процессе выполнения работ Подрядчик обязан предоставлять по требованию Заказчика отчеты, отражающие ход выполнения работ.

Выполняемые работы должны проводиться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или

ненадлежащее выполнение работ, в том числе привлеченными им для выполнения Работ третьими лицами.

Подрядчик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав других лиц при передаче Заказчику результатов, полученных в ходе выполнения работ.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Документация должна быть выполнена в соответствии с общими требованиями к текстовым документам в соответствии с ГОСТ 2.105-2019. Программная документация должна соответствовать требованиям ЕСПД.

Отчетная документация, разработанная в ходе выполнения работы, предоставляется Заказчику в печатном виде на бумажном носителе в 1 экземпляре и в формате *.doc(x) на электронном носителе, кроме этого, Подрядчиком предоставляются исходные коды информационной системы на электронном носителе в 1 экземпляре.

Состав разрабатываемой документации приведен в Приложении № 1 настоящего документа.

9. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

При разработке учитывались положения следующих нормативно-правовых актов:

- Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»;
- Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 № 78 «О Правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения»;
- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 № 88 «Об утверждении требований к инструкции по медицинскому применению лекарственных препаратов и общей характеристике лекарственных препаратов для медицинского применения»;
- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 7 сентября 2018 г. № 151 "Об утверждении Руководства по составлению нормативного документа по качеству лекарственного препарата»;
- ГОСТ Р 34.12-2015 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Блочные шифры»;
- ГОСТ Р 59795-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Все работы должны быть выполнены в полном объеме качественно и в срок, с соблюдением стандартов, технических условий и других нормативных правовых

документов Российской Федерации для данного вида работ.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке по последнему этапу.

В случае выявления в течение гарантийного срока недостатков в выполненных работах Подрядчик самостоятельно и за свой счет должен производить их устранение.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ не соответствует требованиям технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают Систему непригодной для нормальной эксплуатации, Заказчик письменно заявляет о них Подрядчику и требует от него безвозмездного устранения недостатков в сроки, не превышающие 30 (тридцать) календарных дней.

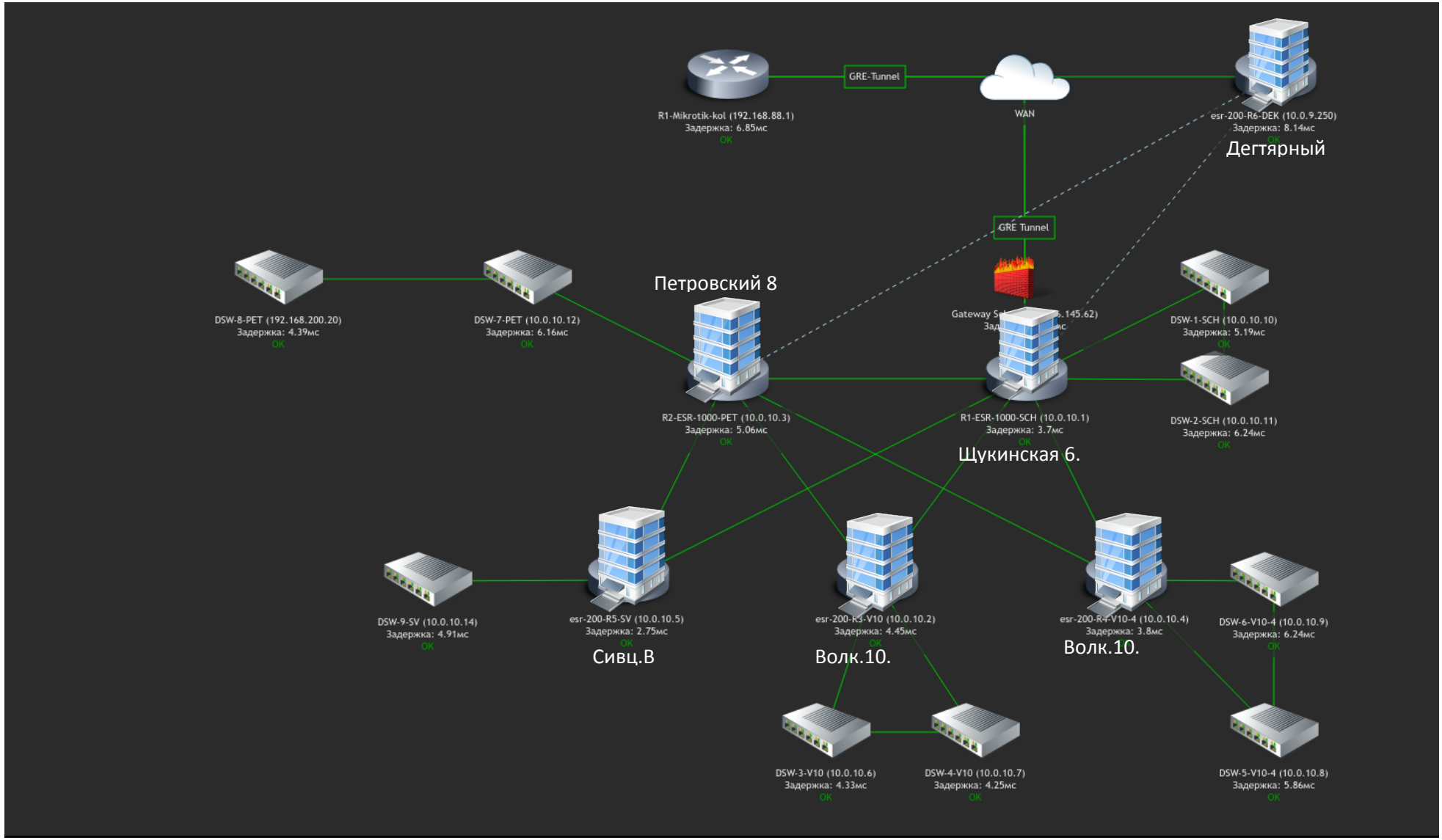
Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

Приложение № 1
к Техническому заданию

См. файл в формате Excel 024.2026 Приложение № 1 к Техническому заданию.

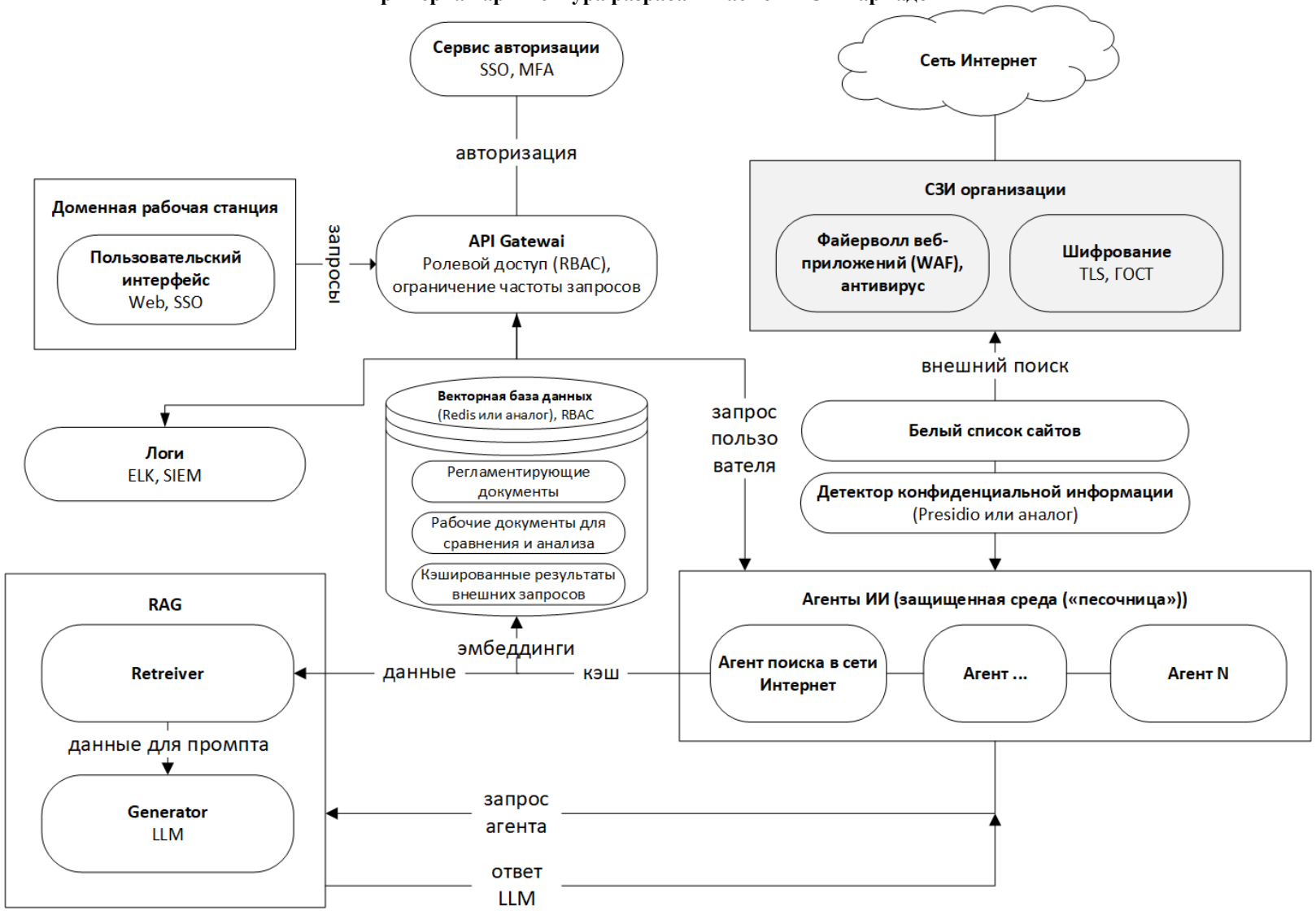
Приложение № 2
к Техническому заданию

Схема сетевой инфраструктуры ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ



Приложение № 3
к Техническому заданию

Примерная архитектура разрабатываемой ИС «Фармадок»



Приложение № 4
к Техническому заданию

Примерный перечень типов документации для интеллектуальной обработки в ИС «Фармадок»

1-я очередь ИС «Фармадок»

1. Общие характеристики лекарственных препаратов (ОХЛП) и листки-вкладыши (инструкции). Два разных документа.

1.1 Сравнение определенных разделов оцениваемого проекта инструкции с соответствующими разделами нормативного документа по качеству и формирование проекта заключения эксперта.

1.2 Сравнение определенных разделов оцениваемого проекта инструкции с соответствующими разделами заявления и формирование проекта заключения эксперта.

1.3 Сравнение оцениваемого документа с документом референтного лекарственного препарата или с ранее одобренной редакцией того же документа и формирование проекта заключения эксперта (раздел 1.3 для дальнейшего обсуждения).

2. Нормативные документы по качеству (НД)

2.1 Сравнение оцениваемого изменения НД с ранее одобренной предыдущей версией НД того же лекарственного препарата.

2.2 Сравнение нового НД или изменения в НД с требованиями Фармакопеи России и Фармакопеи ЕАЭС.

2.3 Сравнение НД с НД оригинального (референтного) по международному непатентованному наименованию (МНН) лекарственного препарата.

2.4 Сравнение МНН на титульном листе с перечнем МНН ВОЗ/ЕАЭС/НЦЭСМП.

2.5 Проверка полноты представления важных идентифицированных рисков, важных потенциальных рисков и отсутствующей информации в модуле CVII (или SVII) части II ПУР, частях III, V, VI ПУР с рисками, представленными в модуле CVIII (или SVIII) части II ПУР.

2.6 Сравнение изображений упаковочных материалов.

2-я очередь ИС «Фармадок»

Данные плана управления рисками ПУР на русском языке относительно ПУР на английском языке.

Сравнение данных ПУР на русском языке с резюме, сформированного ИИ на русском языке из определенных разделов ПУР оригинального лекарственного препарата на английском языке (проверка консистентности соответствия определенных данных документов на русском и английском языках).

Сравнение на русском языке выполняется с данными общедоступной информации на международных сайтах на английском языке.

Приложение № 5
к Техническому заданию

ОБОСНОВАНИЕ НЕПРИМЕНЕНИЯ ЗАПРЕТА НА ДОПУСК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩЕГО ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Данное обоснование подготовлено в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2024 г. №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ПП №1875).

Объект закупки: Выполнение работ по созданию информационной системы для поиска и интеллектуальной обработки фармацевтической информации ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России.

Обстоятельство, обуславливающее невозможность соблюдения запрета:

Подпункт «ж» пункта 5 ПП № 1875, а именно: программное обеспечение, сведения о котором по состоянию на день, предшествующий дню размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включены в реестр российского программного обеспечения и (или) реестр евразийского программного обеспечения и которое соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, являющееся объектом закупки (предметом закупки), по своим функциональным, техническим и (или) эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным заказчиком требованиям к программному обеспечению, являющемуся объектом закупки (предметом закупки).

Класс (классы) программного обеспечения, которому (которым) должно соответствовать программное обеспечение, являющееся объектом закупки (предметом закупки: Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области здравоохранения (12.21).

Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам программного обеспечения, являющегося объектом закупки (предметом закупки), с указанием класса (классов), которому (которым) должно соответствовать такое программное обеспечение, приведены в Табл.1.

Таблица 1

Класс программного	Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам программного

обеспечения	обеспечения
Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области здравоохранения (12.21)	• пользовательский интерфейс; • семантический поиск с использованием модуля RAG; • интеграция с векторной базой данных; • анализ инструкций лекарственных препаратов и иных документов на соответствие регуляторным требованиям на основе агента искусственного интеллекта; • сравнение документов на основе агента искусственного интеллекта; • создание разметки документов; • генерация отчетных документов на основе типовых шаблонов; • безопасный поиск в интернете в ресурсах из установленного перечня; • перевод документов с иностранных языков; • оптическое распознавание текста; • добавление дополнительных агентов искусственного интеллекта через штатный интерфейс

Функциональные, технические и (или) эксплуатационные характеристики (в том числе их значения), по которым программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр российского программного обеспечения и (или) реестр евразийского программного обеспечения, не соответствует установленным заказчиком требованиям к программному обеспечению по каждому программному обеспечению (с указанием названия программного обеспечения), сведения о котором включены в реестр российского программного обеспечения и (или) реестр евразийского программного обеспечения и которое соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, являющееся объектом закупки (предметом закупки), приведены в Табл.2.

Таблица 2

Класс ПО	Номер реестровой записи в реестре российского программного обеспечения	Номер реестровой записи в реестре евразийского программного обеспечения программного обеспечения	Функциональные, технические и (или) эксплуатационные характеристики, по которым ПО, включенное в реестры, не соответствует установленным заказчиком требованиям
Программное	29427	Данные в	• интеграция с векторной

обеспечение для решения отраслевых задач в области здравоохранения (12.21)		реестре отсутствуют	базой данных; • анализ инструкций лекарственных препаратов и иных документов на соответствие регуляторным требованиям на основе агента искусственного интеллекта; • сравнение документов на основе агента искусственного интеллекта; • создание разметки документов; • генерация отчетных документов на основе типовых шаблонов; • безопасный поиск в интернете в ресурсах из установленного перечня; • перевод документов с иностранных языков; • оптическое распознавание текста; • добавление дополнительных агентов искусственного интеллекта через штатный интерфейс